

논문 연구계획서 (Thesis Proposal)

제목(영문): 전장 시공간 지식 그래프 기반 설명 가능한 예측을 위한 공간 맥락 인지형 시간 논리 추론 (STLogic: Spatially-aware Temporal Logical Rules for Explainable Forecasting on Battlefield Spatio-Temporal Knowledge Graphs)

2026년 06월 30일

한국해양대학교
사이버마린시스템 연구실

학번: 20231350

이름(영문): 김예원(Ye-Won Kim)

< 요약 문(Summary)>

연구목표 (500자내외)	본 연구는 전장 시공간 지식그래프(Spatio-Temporal Knowledge Graph, STKG)에서 반복적으로 발생하는 전술 행동 패턴을 설명 가능하게 학습하고, 이를 기반으로 미래 전장 상황을 예측하는 STLogic 프레임워크를 제안하는 것을 목표로 한다. 기존 TLogic은 시간 규칙만을 이용하여 후보를 생성하고 순위를 결정하므로, 동일한 시간 규칙을 만족하는 다수의 후보 중 공간적으로 타당한 후보를 효과적으로 구분하지 못하는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해 각 규칙이 과거에 성립했던 grounding instance의 공간적 특성을 학습한 rule-specific spatial context model을 구축하고, 후보의 공간적 적합도를 기존 규칙 신뢰도와 함께 반영하여 보다 현실적이고 설명 가능한 전장 상황 예측을 수행한다.		
연구내용 (1000자내외)	본 연구에서는 기존 Temporal Knowledge Graph(TKG) 기반 규칙 학습 모델인 TLogic을 전장 시공간 지식그래프(Spatio-Temporal Knowledge Graph, STKG)에 확장한 STLogic 프레임워크를 제안한다. 먼저 전장 STKG로부터 객체 간 관계와 시간 정보를 이용하여 temporal edge를 생성하고, Temporal Random Walk를 수행하여 반복적으로 나타나는 전술 행동 패턴을 탐색한다. 이후 탐색된 temporal walk를 변수화(variable abstraction)하여 시간 논리 규칙(temporal logical rule)을 생성하고, 규칙의 신뢰도(rule confidence)를 계산한다. 생성된 각 규칙에 대해서는 과거에 실제로 규칙이 성립했던 grounding instance를 수집하고, 예측 대상 객체쌍의 거리(distance)와 거리 변화량(Δ distance)을 공간 특징으로 추출한다. 추출된 공간 특징은 Gaussian 기반 통계 모델링을 통해 평균과 분산을 추정하여 규칙별 공간 분포를 표현하는 Rule-specific Spatial Context Model을 구축한다. 이를 통해 각 규칙이 과거에 어떠한 공간적 조건에서 주로 성립하였는지를 정량적으로 표현한다. 예측 단계에서는 기존 TLogic과 동일하게 temporal rule grounding을 수행하여 후보를 생성한 후, 후보의 현재 공간 특징을 해당 규칙의 공간 분포와 비교하여 spatial fit score를 계산한다. 계산된 spatial score는 기존 rule confidence와 결합하여 grounding score를 보정하며, 이후 기존 TLogic의 Noisy-OR 기반 aggregation 구조를 그대로 유지하여 최종 후보의 순위를 결정한다. 이를 통해 동일한 시간 규칙을 만족하는 다수의 후보 중에서도 규칙의 공간적 특성과 가장 유사한 후보를 우선적으로 선택할 수 있다. 최종적으로 STLogic은 적용된 temporal logical rule과 함께 rule-specific spatial context를 함께 제공함으로써 예측 결과의 근거를 설명할 수 있으며, 기존 TLogic의 설명 가능성을 유지하면서도 공간 정보를 반영한 보다 현실적이고 신뢰성 높은 전장 상황 예측을 수행한다.		
기대효과 (500자내외) (응용분야 및 활용범위 포함)	본 연구는 기존 Temporal Knowledge Graph 기반 추론에 공간 정보를 체계적으로 결합함으로써 전장 환경에 적합한 설명 가능한 시공간 예측 프레임워크를 제공할 수 있다. Rule-specific Spatial Context Model을 활용하여 동일한 시간 규칙을 만족하는 다수의 후보 중 공간적으로 타당한 후보를 우선적으로 선택함으로써 예측 정확도를 향상시키고, 적용된 시간 규칙과 공간적 적합도를 함께 제공하여 예측 결과의 신뢰성과 해석 가능성을 높일 수 있다. 또한 기존 TLogic의 설명 가능한 추론 구조를 유지하면서 공간 정보를 효과적으로 반영할 수 있어 다양한 시공간 지식그래프 기반 예측 모델로의 확장 가능성을 제공한다. 연구 결과는 전장 상황 인지, 적 행동 예측, 지휘통제체계(C4I) 및 의사결정 지원 등 국방 AI 분야뿐만 아니라 재난 대응, 스마트시티, 교통·물류 등 시공간 이벤트 예측이 필요한 다양한 분야에 활용될 것으로 기대된다.		
중심어	spatio-temporal knowledge graph forecasting	temporal logical rules	explainable forecasting
	rule learning	battlefield situation awareness	

※ 표양식의 변경 및 삭제는 불가. 반드시 한 페이지 이내로 작성.

< 목 차 >

1. 연구의 필요성	-----
2. 연구의 목표 및 내용	-----
3. 연구의 추진전략 및 방법	-----
4. 선행연구의 내용 및 결과	-----
5. 연구결과의 활용방안 및 기대성과	-----
6. 인용문헌	-----
7. 기타	-----

※ 목차를 포함한 연구내용 전체를 한글 또는 영문으로 작성. 연구내용 작성 후 페이지 번호는 직접 기재.

- ◎ 연구내용 부분(1.연구의 필요성~ 7. 기타)은 박사 25쪽 내외, 석사 15쪽 내외로 작성함
- ◎ 큰제목 14point, 소제목 12point, 본문내용은 10point로 작성하며, 줄간 간격은 조정 가능함
- ◎ 내용 작성과 관련한 설명내용(청색 박스 및 본 박스의 내용)은 내용 작성 후 제거

1. 연구의 필요성

가. 국내·외 연구현황 및 기존연구의 문제점

- TKG forecasting은 과거 시점의 사실을 바탕으로 미래 시점의 누락 엔티티 또는 미래 링크를 예측하는 것을 목표로 함
국외에서는 RE-NET, CyGNet, TiRGN 등과 같이 과거 이벤트 시퀀스, 반복 패턴, 시간적 주기성, 지역/지역 이력 구조를 활용하여 미래 사실을 예측하는 임베딩 및 신경망 기반 연구가 활발히 수행됨 [1][2][3]
이러한 연구들은 ICEWS, GDELT 등 공개 벤치마크에서 높은 예측 성능을 보였으나, 대부분 모델 내부 표현을 통해 후보를 점수화하는 방식이므로 특정 후보가 왜 예측되었는지 사람이 이해 가능한 규칙 형태로 설명하기 어렵다는 한계가 있음
- 이러한 한계를 보완하기 위해 설명가능한 TKG forecasting 연구가 제안되었으며, 대표적인 모델로는 TLogic이 있음
TLogic은 temporal random walk를 통해 시간 순서를 만족하는 temporal logical rule을 추출하고, 이를 미래 link forecasting에 적용하는 규칙 기반 프레임워크임 [4]
TLogic은 임베딩 기반 방법들이 미래 시점의 예측 근거를 명시적으로 제공하기 어렵다는 문제를 지적하고, 시간 일관성을 보존하는 규칙 기반 설명을 제공한다는 점에서 의의가 있음
또한 기존 임베딩 기반 방법과 달리 학습된 규칙을 공통 vocabulary를 가진 관련 데이터셋에 이전할 수 있어 귀납적 환경에서도 활용 가능성을 보임
- 그러나 TLogic은 temporal random walk와 temporal logical rule 생성 과정에서 시간적 관계 순서만을 고려하며, 객체 간 거리, 동일/인접 구역 여부, 접근 추세와 같은 공간 정보를 규칙의 구성 요소로 직접 반영하지 않음
이로 인해 전장 관측 STKG와 같이 물리적 위치와 공간적 제약이 중요한 도메인에서는 한계가 발생함
예를 들어 동일하게 '접근 → 공격' 이라는 시간 규칙이 관측되더라도, 두 객체가 동일 구역에 존재하는 경우와 멀리 떨어진 구역에 존재하는 경우는 전술적으로 전혀 다른 의미를 가짐
즉, 전장 STKG에서는 시간적 선후관계만으로는 미래 행동의 타당성을 충분히 판단하기 어렵고, 공간 관계가 규칙 자체에 함께 포함되어야 함
- 군사 및 전장 도메인에서도 지식그래프를 활용한 연구가 증가하고 있음
국외에서는 위게임 데이터로부터 군사 객체와 작전 관계를 지식그래프로 구축하여 적대 작전 간 coordination relationship을 예측하는 연구가 수행되었음 [5]
또한 군사 의사결정 지원 지식그래프에 규칙과 GNN 학습을 결합하여 복잡한 전장 상황 이해를 지원하려는 연구도 제안되었음 [6]
국내외 최근 연구에서는 전장 시뮬레이션 로그를 그래프 데이터베이스로 변환하고 GraphRAG 기반 질의응답을 수행하여 전장 상황 분석을 지원하려는 시도도 나타나고 있음 [7]
이러한 연구들은 전장 데이터를 단순 로그나 테이블이 아닌 객체, 이벤트, 상태, 관계 중심의 그래프 구조로 표현해야 한다는 필요성을 보여 줌
- 그러나 대부분의 연구는 현재 상황의 구조화, 관계 인식, 질의응답, 의사결정 지원에 초점을 두며, 드론 등

- 관측 객체가 생성한 시공간 관측 STKG에서 미래 시점의 후보 엔티티를 예측하는 문제는 아직 충분히 다루어지지 않음
- 특히 시간적 관계 패턴과 공간적 제약을 동시에 만족하는 spatial-temporal logical rule을 자동으로 추출하고, 이를 미래 link forecasting에 적용하는 연구는 제한적임

나. 연구의 필요성 및 중요성

- 본 연구는 드론, 레이더, 감시 센서 등 관측 수단으로부터 생성되는 전장 시공간 지식그래프를 대상으로, 기존 TLogic의 설명 가능한 temporal rule learning 구조를 전장 STKG 환경에 맞게 확장하는 것을 목표로 함
- 즉, 기존 TLogic이 시간 순서를 만족하는 관계 패턴만을 규칙으로 학습했다면, 본 연구는 시간적 관계와 공간적 관계를 함께 포함하는 spatial-temporal logical rule을 학습하고 이를 미래 객체 예측에 활용하고자 함

[필요성]

첫 번째, 전장 STKG에서는 시간적 패턴만으로 미래 행동을 충분히 설명하기 어려움

- 전장 객체의 공격, 접근, 점령과 같은 행동은 단순한 시각적 선후관계뿐 아니라 객체 간 거리, 동일/인접 구역 여부, 이동 방향, 거리 변화량과 같은 공간적 조건에 크게 영향을 받음
- 따라서 시간 규칙만으로는 후보의 진술적 타당성을 판단하기 어렵고, 공간 관계가 포함된 규칙을 학습할 필요가 있음

두 번째, 규칙의 일반성이 야기하는 후보 변별 문제가 발생함

- 규칙이 어떤 객체에도 적용 가능하다는 일반성은, 적용 단계에서 변수에 대입 가능한 모든 객체가 후보가 됨을 의미함
- 전장 STKG처럼 동일 클래스의 교환 가능한 객체가 다수 존재하는 환경에서는 하나의 규칙이 수십~수백 개의 후보를 동시에 생성함
- 이들은 동일 규칙으로 생성되어 rule confidence가 같고 시간 최선성 또한 유사하므로 TLogic의 점수 체계만으로는 어느 객체가 실제 대상인지 변별할 수 없음

세 번째, 공간 정보를 rule mining 단계에 직접 통합하는 것이 전장 STKG의 특성을 더 잘 반영함

- 단순히 후보 생성 이후 가까운 객체에 높은 점수를 부여하는 방식은 규칙마다 다른 진술적 의미를 충분히 반영하지 못함
- 따라서 공간 정보를 temporal random walk와 logical rule 생성 과정에 공간 관계를 직접 포함하여 spatial-temporal rule을 학습함

네 번째, 설명가능한 전장 STKG forecasting

- 전장 의사결정 지원 AI에서는 예측 성능뿐 아니라 예측 근거의 신뢰성과 설명 가능성이 중요함
- 순수 임베딩 기반 모델은 복잡한 관계 패턴과 불확실성을 학습하는 데 유리하지만, 왜 특정 후보가 상위예측되었는지 설명하기 어려움
- 반면 본 연구는 temporal logical rule과 spatial evidence를 함께 제공함으로써, ‘어떤 시간 규칙이 적용되었고, 해당 후보가 왜 타당한지’를 설명할 수 있음

- 본 연구는 기존 TLogic을 단순히 전장 데이터에 적용하는 것이 아니라, 전장 관측 STKG의 특성인 공간적

제약을 rule mining 단계에 직접 통합한다는 점에서 차별점을 가짐

- 특히 본 연구의 핵심 기여는 temporal random walk를 spatial-temporal random walk로 확장하고, 이로부터 공간 관계를 포함하는 설명 가능한 spatial-temporal logical rule을 자동으로 추출하는 데 있음
- 이를 통해 시간적 패턴과 공간적 타당성을 동시에 고려한 전장 STKG forecasting 기술을 개발하고자 함

2. 연구의 목표 및 내용

가. 연구의 최종목표

- 본 연구의 최종 목표는 드론, 레이더, 감시 센서 등 다양한 관측 수단으로부터 생성되는 전장 시공간 지식 그래프에서 미래 시점의 후보 객체를 예측하되, 그 예측 근거를 사람이 이해할 수 있는 형태로 함께 제시하는 설명 가능한 forecasting 프레임워크를 구축하는 것이다.
- 구체적으로 본 연구는 TLogic의 temporal random walk 및 temporal logical rule mining 구조를 전장 STKG 환경에 맞게 확장하여 시간적 관계뿐 아니라 공간적 관계를 함께 포함하는 spatial-temporal rule을 학습하는 것을 목표로 함
- 이를 통해 시간적 패턴과 공간적 근거를 결합한 예측 결과를 제공하고, ‘어떤 시간 규칙이 적용되었으며 그 후보가 공간적으로 왜 타당한지’를 설명함으로써 근거 추적이 요구되는 군사 의사결정 지원 환경에 활용 가능한 기술을 확립하는 것을 지향한다.

나. 연구의 내용

(1) Temporal Logical Rule Learning

전장 시공간 지식그래프로부터 객체 간 관계와 시간 정보를 이용하여 temporal edge를 생성하고, Temporal Random Walk를 수행하여 반복적으로 발생하는 진술 행동 패턴을 탐색한다. 이후 탐색된 temporal walk를 변수화(variable abstraction)하여 temporal logical rule을 생성하고, 규칙의 confidence를 계산한다. 이를 통해 전장 환경에서 반복적으로 나타나는 진술 행동 시퀀스를 설명 가능한 형태의 시간 논리 규칙으로 학습한다.

(2) Rule-specific Spatial Context Model 구축

학습된 각 temporal logical rule에 대해 과거에 실제 규칙이 성립했던 grounding instance를 수집한다. 각 grounding에서 예측 대상 객체쌍의 거리(distance)와 거리 변화량(Δ distance)을 추출하여 공간 특징을 생성하고, Gaussian 기반 통계 모델링을 이용하여 평균과 분산을 추정한다. 이를 통해 각 규칙이 주로 어떠한 공간적 조건에서 성립하는지를 표현하는 Rule-specific Spatial Context Model을 구축한다.

(3) Spatial-aware Forecasting

예측 단계에서는 temporal rule grounding을 통해 미래 후보를 생성한 후, 후보의 현재 공간 특징을 Rule-specific Spatial Context Model과 비교하여 spatial fit score를 계산한다. 계산된 spatial score를 기존 rule confidence와 결합하여 grounding score를 보정하고, 기존 TLogic의 Noisy-OR aggregation 구조를 유지하면서 최종 후보를 ranking한다. 이를 통해 동일한 시간 규칙을 만족하는 후보 중 공간적으로 타당한 후보를 우선적으로 선택할 수 있도록 한다.

(4) Explainable Battlefield STKG Forecasting

최종 예측 결과와 함께 적용된 temporal logical rule, grounding 정보 및 공간적 적합도를 함께 제공하여 예측 결과의 근거를 설명한다. 또한 기존 TLogic과의 성능 비교를 통해 공간 정보가 후보 ranking 및 forecasting 성능 향상에 미치는 영향을 정량적으로 분석하고, 설명 가능성과 예측 정확도를 종합적으로 검증한다.

3. 연구의 추진전략 및 방법

가. 연구 추진전략 및 방법

- temporal rule 학습 과정은 그대로 유지하면서, 각 규칙이 과거에 실제로 성립했던 grounding instance로부터 공간적 특성을 학습하는 rule-specific spatial context model을 구축함
- 각 규칙별 grounding 사례에서 객체 간 거리(distance)와 거리 변화량(Δ distance)을 추출하고, 해당 feature의 분포를 gaussian 기반으로 모델링하여 규칙별 공간 프로파일을 생성함
- 이후 추론 단계에서는 생성된 후보의 현재 공간 특성이 해당 규칙의 공간 프로파일과 얼마나 유사한지를 계산하여 기존 TLogic의 grounding score를 보정하고, 최종적으로 Noisy-OR aggregation을 통해 후보를 재순위화함
- 이를 통해 기존 TLogic의 높은 설명 가능성을 유지하면서도 전장 환경의 공간적 제약을 반영한 보다 현실적인 예측 결과를 제공하는 것을 목표로 함

나. 연구 추진체계

- (1) Observation STKG 구축 및 temporal edge 생성
 - 전장 Observation STKG로부터 (head, relation, tail, timestamp) 형태의 temporal edge를 생성함
 - 각 객체의 시간별 위치 정보를 observation index 형태로 구축하여 이후 rule grounding 시 공간 정보를 빠르게 조회할 수 있도록 함
- (2) Temporal rule mining
 - 기존 TLogic과 동일하게 temporal random walk를 수행하여 시간적 패턴을 탐색함
 - 샘플링된 temporal walk를 변수화하여 temporal logical rule을 생성함
- (3) Rule-specific spatial context model 구축
 - 생성된 각 rule의 grounding instance를 수집함
 - 각 grounding에 대해 head와 tail 객체의 거리 및 거리 변화량을 계산함
 - 추출된 spatial feature를 기반으로 gaussian parameters estimation을 수행하여 rule별 평균과 분산을 추정하고 rule-specific spatial context model을 구축함
- (4) Spatial-aware candidate ranking
 - Temporal rule grounding을 통해 예측 후보를 생성함
 - 후보의 현재 거리 및 거리 변화량을 rule별 spatial context model과 비교하여 spatial fit score를 계산함
 - 계산된 spatial score를 기존 TLogic의 rule confidence와 결합하여 grounding score를 보정하고, 기존 Noisy-OR aggregation 구조를 유지하면서 최종 후보를 ranking 함
- (5) 설명 가능한 STKG forecasting
 - 최종 예측 결과와 함께 적용된 temporal rule과 해당 rule의 spatial context 적합도를 제시하여 예측 근거를 설명함
 - 이를 통해 예측 결과의 신뢰성과 해석 가능성을 향상 시킴

5. 인용문헌

- [1] Jinwoo Lee, et al., Recurrent Event Network: Autoregressive Structure Inference over Temporal Knowledge Graphs, EMNLP, 2020.
- [2] Zhu, et al., CyGNet: Cycle-aware Generation Network for Temporal Knowledge Graph Reasoning, 2021.
- [3] Li, et al., TIRGN: Time-Guided Recurrent Graph Network with Local-Global Historical Patterns for Temporal Knowledge Graph Reasoning, IJCAI, 2022.
- [4] Dasgupta, et al., TLogic: Temporal Logical Rules for Explainable Link Forecasting on Temporal Knowledge Graphs, AAAI, 2023.
- [5] Wang, et al., A Knowledge Graph Based Approach to Operational Coordination Recognition in Wargame, PRICAI, 2023.
- [6] Wang, et al., Knowledge Reasoning Method for Military Decision Support Knowledge Graph Mixing Rule and Graph Neural Networks Learning Together, IEEE ICMA, 2020.
- [7] Kim, et al., GraphRAG-Based Question Answering for Battlefield Situation Analysis from Simulation Logs, IEEE, 2025.